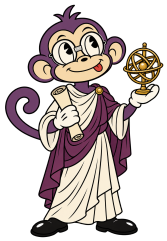
MATEMÁTICAS I
Reducción de términos semejantes

Módulo 05 · Cuadernillo de ejercicios · Listado compacto

M.C. José Luis López Saynes



Resuelve en tu cuaderno. Escribe la clave de cada ejercicio y muestra tu procedimiento. Cuando se pida una gráfica, dibuja tu propio plano y respeta la escala indicada.

Caso 1. Términos del mismo signo

Ejercicios de clase

05.1-C01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 + 3x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.1-C02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-3a - 5a - 2a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.1-C03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m + 7m + 3m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.1-C04 Inicio

La expresión $-5y^2 - 9y^2 - 4y^2$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.1-C05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x + 11x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.1-C06 Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $-7a - 4a - 2a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.1-C07 Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 + 6m^2 + 3m^2$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.1-C08 Reto

Lucía propone reducir $-2y - 8y - 4y$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Ejercicios de tarea

05.1-T01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x + 10x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.1-T02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-4a^2 - 3a^2 - 2a^2$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.1-T03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m + 5m + 3m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.1-T04 Desarrollo

La expresión $-6y - 7y - 4y$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.1-T05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 + 9x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.1-T06 Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $-8a - 11a - 2a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Caso 2. Dos términos de distinto signo

Ejercicios de clase

05.2-C01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 - 3x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.2-C02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-3a + 5a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.2-C03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m - 7m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.2-C04 Inicio

La expresión $-5y^2 + 9y^2$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.2-C05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x - 11x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.2-C06 Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $-7a + 4a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.2-C07 Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 - 6m^2$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.2-C08 Reto

Lucía propone reducir $-2y + 8y$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Ejercicios de tarea

05.2-T01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x - 10x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.2-T02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-4a^2 + 3a^2$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.2-T03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m - 5m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.2-T04 Desarrollo

La expresión $-6y + 7y$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.2-T05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 - 9x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.2-T06 Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $-8a + 11a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos

Ejercicios de clase

05.3-C01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 - 3x^2 + x^2 - 2x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.3-C02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $3a - 5a + 2a - 3a + a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.3-C03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m - 7m + 3m - 4m + m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.3-C04 Inicio

La expresión $5y^2 - 9y^2 + 4y^2 - 5y^2 + y^2$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.3-C05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x - 11x + x - 6x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.3-C06 Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $7a - 4a + 2a - 2a + a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.3-C07 Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 - 6m^2 + 3m^2 - 3m^2 + m^2$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.3-C08 Reto

Lucía propone reducir $2y - 8y + 4y - 4y + y$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Ejercicios de tarea

05.3-T01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x - 10x + x - 5x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.3-T02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $4a^2 - 3a^2 + 2a^2 - 6a^2 + a^2$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.3-T03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m - 5m + 3m - 2m + m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.3-T04 Desarrollo

La expresión $6y - 7y + 4y - 3y + y$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.3-T05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 - 9x^2 + x^2 - 4x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.3-T06 Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $8a - 11a + 2a - 5a + a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Polinomios con términos de varias clases

Ejercicios de clase

05.4-C01 Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 - 3x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.4-C02 Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $3a^2 - 5a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.4-C03 Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m^2 - 7m + 3 + 2m^2 - 3m - 1$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.4-C04 Inicio

La expresión $5y^2 - 9y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.4-C05 Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x^2 - 11x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.4-C06 Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $7a^2 - 4a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.4-C07 Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 - 6m + 3 + 2m^2 - 3m - 1$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.4-C08 Reto

Lucía propone reducir $2y^2 - 8y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Ejercicios de tarea

05.4-T01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x^2 - 10x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.4-T02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $4a^2 - 3a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

05.4-T03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m^2 - 5m + 3 + 2m^2 - 3m - 1$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05.4-T04

Desarrollo

La expresión $6y^2 - 7y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

05.4-T05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 - 9x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05.4-T06

Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $8a^2 - 11a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Repaso integrador del módulo



05-R01

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $8x^2 + 7x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

05-R02

Desarrollo

Lucía propone reducir $-2a + 9a$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $a = 2$.

05-R03

Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $3m - 11m + 3m - 5m + m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

05-R04

Reto

La expresión $4y^2 - 4y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.